PROMETEO

MIM Living

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Marta Ibáñez Marco

Ignacio Poveda Salinas

PROMETEO

DEDICATORIA (OPCIONAL)

ÍNDICES

De contenido, tablas e ilustraciones. Se recomienda realizarlos de manera automática.

ABSTRACT

Un pequeño resumen del proyecto en español y en inglés. Ocupa 1 página.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La idea de desarrollar la aplicación MIM Living surge a partir de una experiencia personal durante el proceso de reforma y decoración de una vivienda. A lo largo de este proceso fue necesario tomar múltiples decisiones relacionadas con la distribución de las estancias, la elección de mobiliario, los materiales y el presupuesto disponible.

Durante la planificación del diseño interior se detectó una dificultad importante: visualizar como quedarían las estancias una vez incorporadas los distintos elementos decorativos y de mobiliario. Aunque se contaba con el asesoramiento de un profesional de interiorismo, muchas de las decisiones requerían imaginar mentalmente la combinación de materiales, muebles y elementos decorativos dentro del espacio, lo que resultaba complejo.

En algunas ocasiones se solicitaban planos o representaciones visuales de la vivienda con la distribución y los materiales propuestos para facilitar la compresión del resultado final. Sin embargo, estas representaciones solían realizarse mediante aplicaciones de diseño que utilizaban modelos aproximados de muebles y materiales, ya que no siempre era posible incluir exactamente los elementos elegidos en el proyecto. Como consecuencia, las visualizaciones obtenidas eran orientativa y no siempre reflejaban un estilo real y fiel del resultado final.

Además, para organizar la información fue necesario utilizar diferentes recursos de forma simultánea, como imágenes de referencia, anotaciones, enlaces a productos o estimaciones de precios. Esta información quedaba dispersa en distintas herramientas, lo que dificultaba mantener una visión clara y estructurada del proyecto completo.

Esta situación puso de manifiesto la necesidad de disponer de una herramienta que permitiera centralizar toda la información relacionada con un proyecto de interiorismo, facilitando la planificación de estancias, la organización de elementos decorativos y el control del presupuesto.

A partir de esta experiencia surge la propuesta de desarrollar MIM Living , una aplicación web orientada a usuarios particulares que desean planificar proyectos de interiorismo de forma sencilla, estructurada y accesible, sin necesidad de utilizar software profesional complejo.

INTRODUCCIÓN

MIM Living es una aplicación web para la planificación personal de proyectos de interiorismo. Actualmente, muchas personas interesadas en el diseño de interiores carecen de herramientas sencillas que les permitan planificar un proyecto de forma estructurada. La información suele encontrarse dispersa entre notas, imágenes, enlaces o documentos independientes, lo que dificulta mantener una visión global y coherente del proyecto.

La aplicación pretende ofrecer una solución que permita centralizar toda la información relacionada con el diseño de una estancia. Entre las funcionalidades principales del sistema se encuentran la creación de proyectos de interiorismo, la gestión de estancias, la incorporación de elementos de mobiliario y decoración, el control del presupuesto estimado y una visualización grafica orientativa del diseño.

OBJETIVOS

OBEJTIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web que permita planificar y organizar proyectos de interiorismo de forma estructurada y accesible para usuarios sin formación técnica específica

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Proporcionar una herramienta que reduzca la dispersión de información en proyectos de interiorismo.
- Facilitar la toma de decisiones coherentes en cuanto a estilo, mobiliario y presupuesto.
- Permitir la diferenciación de funcionalidades según el tipo de usuario.
- Ofrecer una visualización gráfica orientativa del espacio diseñado.
- Centralizar la información del proyecto en una única plataforma digital.

RFTP INICIAL DEL SISTEMA.

A continuación, se presenta una primera aproximación a los requisitos del sistema utilizando la metodología RFTP (Requisitos, Funciones, Tareas y Pruebas)

R01 – El sistema debe permitir el registro y autenticación de los usuarios

R01F01 – El usuario debe poder registrarse en la aplicación.

R01F01T01 – Crear la tabla *usuarios* en la base de datos con los campos necesarios (id, nombre, email, contraseña, fecha de registro).

R01F01T01P01 – Verificar que la tabla se crea correctamente en la base de datos

R01F01T02 – Diseñar el formulario de registro en el frontend.

R01F01T02P01 – Comprobar que el formulario se visualiza correctamente en el navegador.

R01F01T03 – Implementar el endpoint */api/auth/register* en el backend.

R01F01T03P01 – Enviar datos de prueba mediante Postman y comprobar que el usuario se almacena en base de datos.

R01F02 – El usuario debe poder iniciar sesión en la aplicación

R01F02T01 – Diseñar la interfaz de login.

R01F02T01P01 – Verificar que la pantalla de login se muestra correctamente.

R01F02T02 – Implementar el endpoint */api/auth/login.*

R01F02T02P01 – Comprobar que el sistema valida correctamente las credenciales del usuario.

R02 – El sistema debe permitir gestionar proyectos de interiorismo.

R02F01 – El usuario debe poder crear proyectos.

R02F01T01 – Crear la tabla *proyectos* en la base de datos.

R02F01T01P01 – Verificar que la tabla se crea correctamente.

R02F01T02 – Implementar endpoint */api/proyectos* para crear proyectos.

R02F01T02P01 – Crear un proyecto de prueba desde Postman.

R02F01T03 – Diseñar la interfaz para crear proyectos.

R02F01T03P01 – Comprobar que el formulario se visualiza y guarda los datos.

R02F02 – El usuario debe poder visualizar y gestionar sus proyectos.

R02F02T01 – Implementar endpoint */api/proyectos* para listar proyectos.

R02F02T01P01 – Verificar que se muestran los proyectos del usuario.

R02F02T02 – Implementar la opción de editar y eliminar proyectos.

R02F02T02P01 – Modificar y eliminar un proyecto de prueba y comprobar que se actualiza correctamente.

R03 – El sistema debe permitir gestionar estancias dentro de un proyecto.

R03F01 – El usuario debe poder crear estancias.

R03F01T01 – Crear tabla *estancias* en la base de datos.

R03F01T01P01– Verificar que la tabla se crea correctamente.

R03F01T02 – Implementar un endpoint /api/proyectos/:proyectoId/estancias

R03F01T02P01 – Crear una estancia de prueba asociada a un proyecto.

R03F02 – El usuario debe poder visualizar las estancias de un proyecto.

R03F02T01 – Implementar consulta de estancias por proyecto.

R03F02T01P01 – Verificar que el sistema muestra correctamente las estancias registradas.

R04 – El sistema debe permitir añadir elementos de mobiliario o decoración.

R04F01 – El usuario debe poder añadir elementos a una estancia.

R04F01T01 – Crear tabla *elementos* en la base de datos.

R04F01T01P01 – Verificar la correcta creación de la tabla.

R04F01T02 – Implementar endpoint */api/estancia/:estanciaID/elementos.*

R04F01T02P01 – Añadir un elemento de prueba y comprobar que se almacena en la base de datos.

R04F02 – El sistema debe calcular el presupuesto estimado del proyecto.

R04F02T01 – Implementar lógica de cálculo del coste total a partir de los elementos añadidos.

R04F02T01P01 – Introducir elementos con precios y verificar que el cálculo es correcto.

R05 – El sistema debe permitir visualizar de forma orientativa la estancia.

R05F01 – El sistema debe mostrar los elementos asociados a una estancia.

R05F01T01 – Crear la vista de visualización de estancias.

R05F01T01P01 – Verificar que los elementos añadidos se muestren correctamente.

DESCRIPCIÓN

Arquitectura de la solución: La solución propuesta para MIM Living se basa en una arquitectura cliente-servidor orientada al desarrollo de una aplicación web accesible desde navegador. Este enfoque permite separar de forma clara la interfaz de usuario , la lógica de negocio y la gestión de datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del sistema.

La aplicación estará compuesta por tres bloques principales:

- Cliente o frontend, encargado de la interacción con el usuario.
- Servidor o backend, encargado de procesar la lógica de tu negocio y gestionar las peticiones.
- Base de datos, encargada del almacenamiento persistente de la información.

De esta forma, el usuario podrá acceder a la aplicación desde un navegador web, interactuar con las distintas funcionalidades disponibles y consultar o modificar la información almacenada en el sistema.

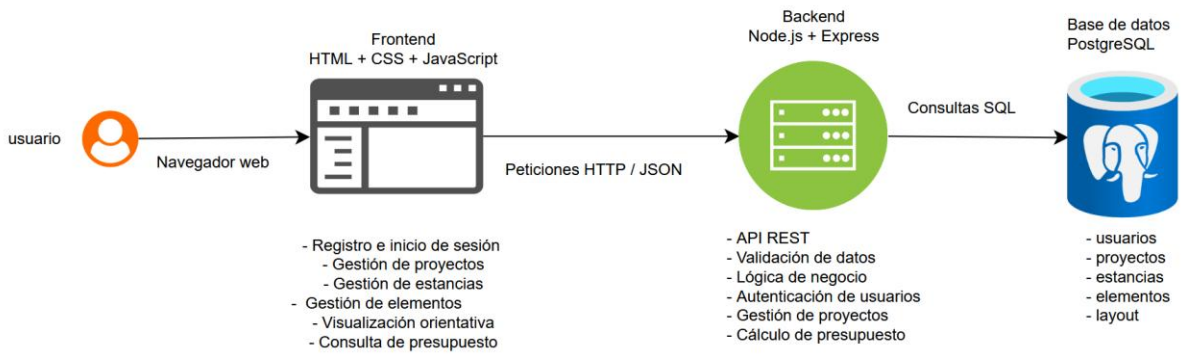


Diagrama de casos de usos:

El sistema cuenta con un único actor principal en esta fase del proyecto: el usuario particular. Este usuario interactúa con la aplicación para crear y gestionar proyectos de interiorismo, organizar estancias, añadir elementos decorativos o de mobiliario, consultar el presupuesto estimado y acceder a una visualización orientativa del espacio.

Caso de uso: el usuario accede a MIM Living

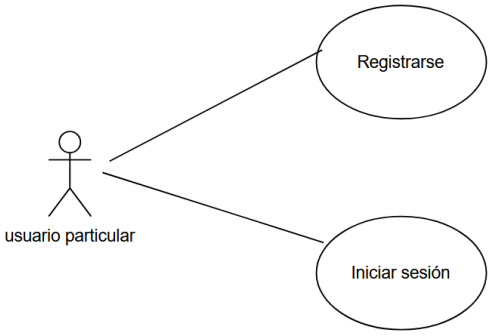


Ilustración 1: caso de uso Acceder a MIM Living

DESCRIPCIÓN: Permite al usuario acceder a la aplicación MIM Living	
PRECONDICIONES: • El usuario dispone de internet y navegador web • La aplicación debe estar disponible.	**POSTCONDICIONES**: • El usuario accede correctamente a la aplicación web • Si no estaba registrado, su cuenta queda creada en el sistema. • Si ya estaba registrado accede a su panel principal.
DATOS ENTRADA • Nombre • Correo electrónico • Contraseña	**DATOS SALIDA** • Confirmación de registro o inicio de sesión • Id usuario • Acceso al panel principal de la aplicación

TABLAS:	**CLASES**:
USUARIOS	AUTHCONTROLLER.JS AUTHSERVICE.JS USERMODEL.JS
INTERFACES: HOME.HTML REGISTER.HTML LOGIN.HTML DASHBOARD.HTML	

Tabla 1: caso de uso Acceder a MIM Living

Caso de uso: Gestionar proyecto.

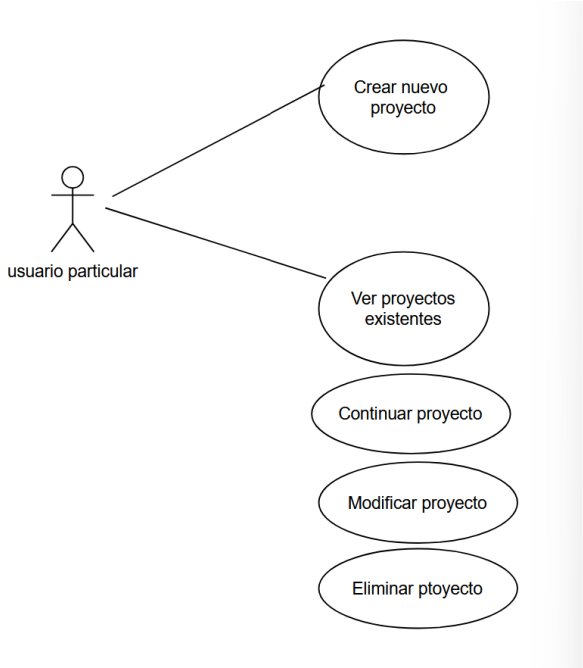


Ilustración 2: caso de uso gestionar proyecto

<table>
<tr><td colspan="2">DESCRIPCIÓN: Permite al usuario gestionar los proyectos de interiorismo dentro de la aplicación. El usuario puede crear un nuevo proyecto o acceder a proyectos existentes para continuar su desarrollo, modificar su información o eliminarlos.</td></tr>
<tr><td>PRECONDICIONES:

• El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación</td><td>POSTCONDICIONES:

• Si el usuario crea un proyecto, este queda registrado en la base de datos.
• Si el usuario continua un proyecto existente, el sistema carga la información del proyecto seleccionado.
• El proyecto queda creado, actualizado, abierto o eliminado según la acción realizada.</td></tr>
<tr><td>DATOS ENTRADA

• Título del proyecto
• Descripción del proyecto (opcional)
• Presupuesto estimado (opcional)
• Id proyecto</td><td>DATOS SALIDA

• Id proyecto
• Información del proyecto creado o seleccionado, confirmación de modificación o eliminación.
• Acceso al panel de gestión del proyecto</td></tr>
</table>

TABLAS:	**CLASES**:
USUARIOS PROYECTOS	PROJECTCONTROLLER.JS PROJECTSERVICE.JS PROJECTMODEL.JS
INTERFACES: DASHBOARD.HTML CREATE-PROJECT.HTML PROJECT-DETAIL.HTML	

Tabla 2: caso de uso Gestionar proyecto

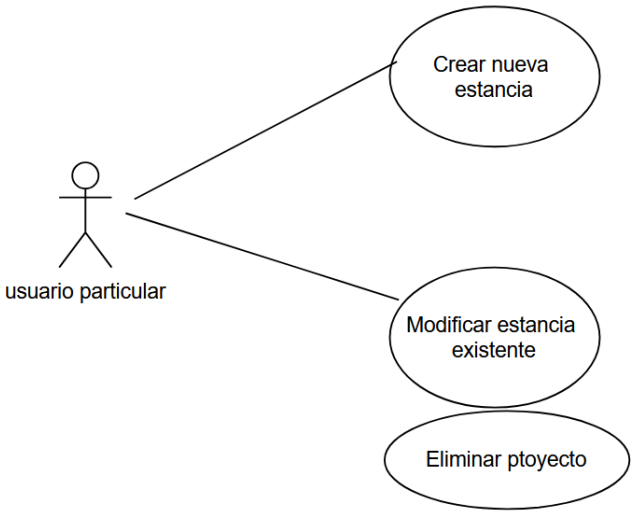


Ilustración 3: caso de uso gestionar estancias

<table>
<tr><td colspan="2">DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al usuario gestionar las estancias asociadas a un proyecto de interiorismo dentro de la aplicación MIM Living. El usuario puede crear una nueva estancia, modificar los datos de una estancia existente o eliminar una estancia del proyecto.</td></tr>
<tr><td>PRECONDICIONES:

• El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación y debe existir un proyecto previamente creado o seleccionado.</td><td>POSTCONDICIONES:

• La estancia queda creada, modificada o eliminada dentro del proyecto seleccionado. El sistema actualiza la información del proyecto mostrando las estancias correspondientes.</td></tr>
<tr><td>DATOS ENTRADA

• Título de la estancia
• Dimensiones (ancho, largo, alto)
• Id estancia
• Id proyecto</td><td>DATOS SALIDA

• Id estancia
• Listado actualizado estancias del proyecto
• Confirmación de eliminación de la estancia</td></tr>
<tr><td>TABLAS:

ESTANCIAS

PROYECTOS</td><td>CLASES:

ROOMCONTROLLER.JS,

ROOMSERVICE.JS,

ROOMMODEL.JS</td></tr>
</table>

INTERFACES: PROJECT-DETAIL.HTML, CREATE-ROOM.HTML, EDIT-ROOM.HTML	

Tabla 3: caso de uso Gestionar estancias

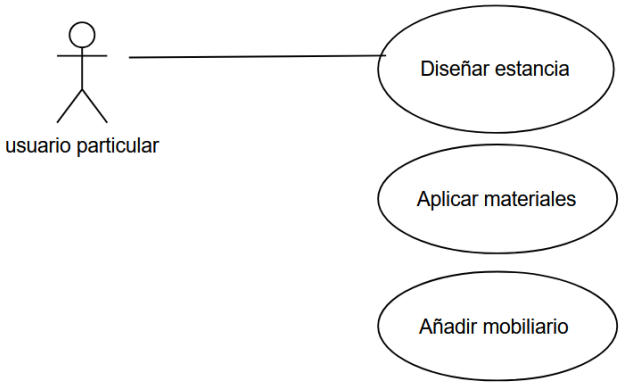


Ilustración 4: caso de uso diseñar estancia (modulos + materiales)

DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al usuario diseñar digitalmente una estancia previamente creada. El usuario puede aplicar materiales y acabados a distintas superficies, añadir mobiliario modular disponible en la aplicación y generar composiciones personalizadas.	
PRECONDICIONES: • El usuario debe haber iniciado sesión, disponer de un proyecto creado y haber seleccionado una estancia existente.	**POSTCONDICIONES**: • La estancia queda actualizada con los materiales, acabados y elementos de mobiliario seleccionados por el usuario

	mostrando las estancias correspondientes.
DATOS ENTRADA • Id estancia • Materiales • Acabados • Elementos de mobiliario • Posición del elemento	**DATOS SALIDA** • Representación visual actualizada de la estancia • Elementos aplicados • Materiales seleccionados y configuración de mobiliario modular.
TABLAS: ESTANCIAS ELEMENTOS LAYOUT	**CLASES**: DESIGNCONTROLLER.JS, DESIGNSERVICE.JS, ITEMMODEL.JS, LAYOUTSERVICE.JS
INTERFACES: ROOM-DESIGN.HTML, MATERIALS-PANEL.HTML, MODULES-PANEL.HTML	

Tabla 4: caso de uso Diseñar estancias

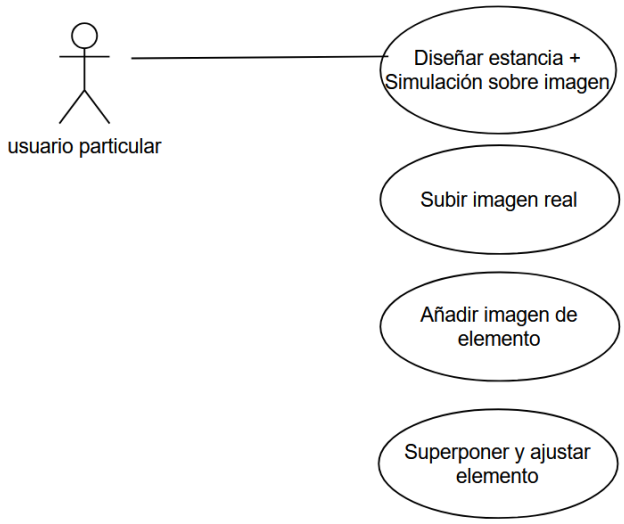


Ilustración 5: caso de uso simular decoración sobre imagen real.

DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al usuario cargar una imagen real de una estancia y superponer sobre ella imágenes de elementos decorativos o de mobiliario para visualizar de forma orientativa cómo quedarían dentro del espacio real.	
PRECONDICIONES: • El usuario debe haber iniciado sesión y disponer de una imagen real de la estancia que desea utilizar.	**POSTCONDICIONES**: • La imagen de la estancia queda cargada en el sistema y muestra los elementos superpuestos según la configuración realizada por el usuario.
DATOS ENTRADA • Imagen real de la estancia • Imagen del elemento • Material • Posición	**DATOS SALIDA** • Imagen simulada con los elementos añadidos • Vista previa decorativa

• Tamaño y ajuste visual del elemento	• Configuración guardada de la simulación
TABLAS: ESTANCIAS ELEMENTOS LAYOUT DESCARGAS	**CLASES**: UPLOADCONTROLLER.JS, SIMULATIONCONTROLLER.JS, SIMULATIONSERVICE.JS, LAYOUTSERVICE.JS
INTERFACES: UPLOAD-ROOM-IMAGE.HTML, SIMULATION-VIEW.HTML	

Tabla 5: caso de uso simular decoración sobre imagen real.

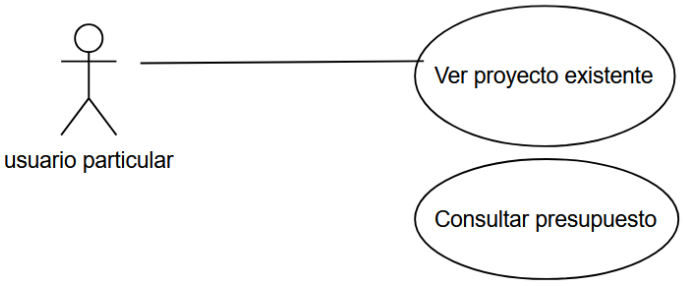


Ilustración 6: caso de uso consultar presupuesto.

DESCRIPCIÓN: Permite al usuario consultar el presupuesto estimado de una estancia o del proyecto completo a partir de los elementos añadidos.	
PRECONDICIONES: • El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir al menos un	**POSTCONDICIONES**:

proyecto con estancias y elementos añadidos.	• El sistema muestra el coste total del proyecto o de la estancia seleccionada.
DATOS ENTRADA • Id proyecto • Id estancia	**DATOS SALIDA** • Coste total del proyecto • coste de cada estancia • coste de los elementos añadidos.
TABLAS: PROYECTOS ESTANCIAS ELEMENTOS	**CLASES**: BUDGETCONTROLLER.JS, BUDGETSERVICE.JS, PROJECTMODEL.JS, ROOMMODEL.JS, ITEMMODEL.JS
INTERFACES: BUDGET-VIEW.HTML, PROJECT-DETAIL.HTML	

Tabla 6: caso de uso consultar presupuesto.

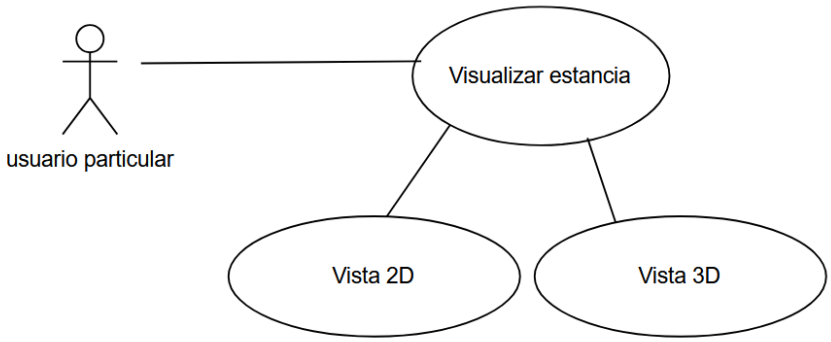


Ilustración 7: caso de uso visualizar estancia.

DESCRIPCIÓN: Permite al usuario visualizar una estancia del proyecto con los elementos y materiales aplicados para comprobar el resultado del diseño.	
PRECONDICIONES: • El usuario debe haber iniciado sesión y haber seleccionado una estancia existente.	**POSTCONDICIONES**: • El sistema muestra una representación visual de la estancia con los elementos y materiales.
DATOS ENTRADA • Id estancia	**DATOS SALIDA** • Representación visual de la estancia.
TABLAS: LAYOUTS ESTANCIAS ELEMENTOS	**CLASES**: ROOMCONTROLLER.JS ROOMSERVICE.JS ROOMMODEL.JS ITEMMODEL.JS LAYOUTSERVICE.JS

INTERFACES: ROOM-VIEW.HTML, ROOM-DESIGN.HTML

Tabla 7: caso de uso visualizar estancia.

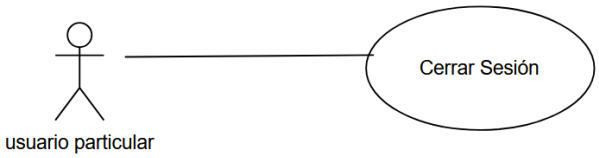


Ilustración 8: caso de uso cerrar sesión.

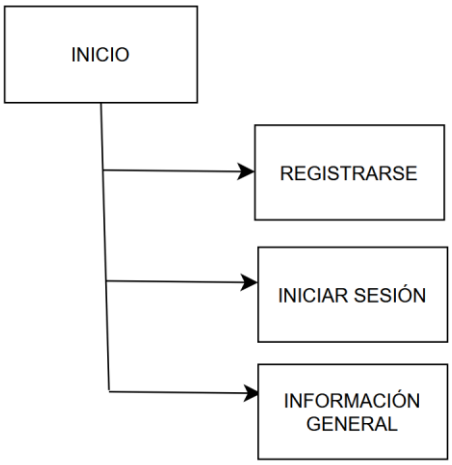
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario cerrar su sesión en la aplicación para finalizar el acceso al sistema.	
PRECONDICIONES: • El usuario debe haber iniciado sesión previamente.	**POSTCONDICIONES**: • La sesión del usuario se cierra y el sistema redirige a la pantalla de inicio.
DATOS ENTRADA • Solicitud de cierre de sesión	**DATOS SALIDA** • Sesión finalizada y acceso restringido hasta nuevo inicio de sesión
TABLAS: USUARIOS	**CLASES**: AUTHCONTROLLER.JS AUTHSERVICE.JS USERMODEL.JS

INTERFACES: DASHBOARD.HTML, LOGIN.HTML	

Tabla 8: caso de uso cerrar sesión.

Diagrama de navegación

El flujo de navegación de MIM Living se ha diseñado de forma jerárquica y sencilla, priorizando la facilidad de uso para usuarios particulares. La aplicación forma parte de una pantalla inicial desde la que el usuario puede registrarse o iniciar sesión. Una vez autenticado, accede al panel principal, desde donde puede crear nuevos proyectos o acceder a proyectos existentes. Dentro de cada proyecto, el usuario puede gestionar estancias, diseñarlas digitalmente, consultar presupuestos y utilizar el modulo de simulación sobre imagen real. Además, la aplicación incluye acceso a perfil del usuario y la opción de cerrar sesión.



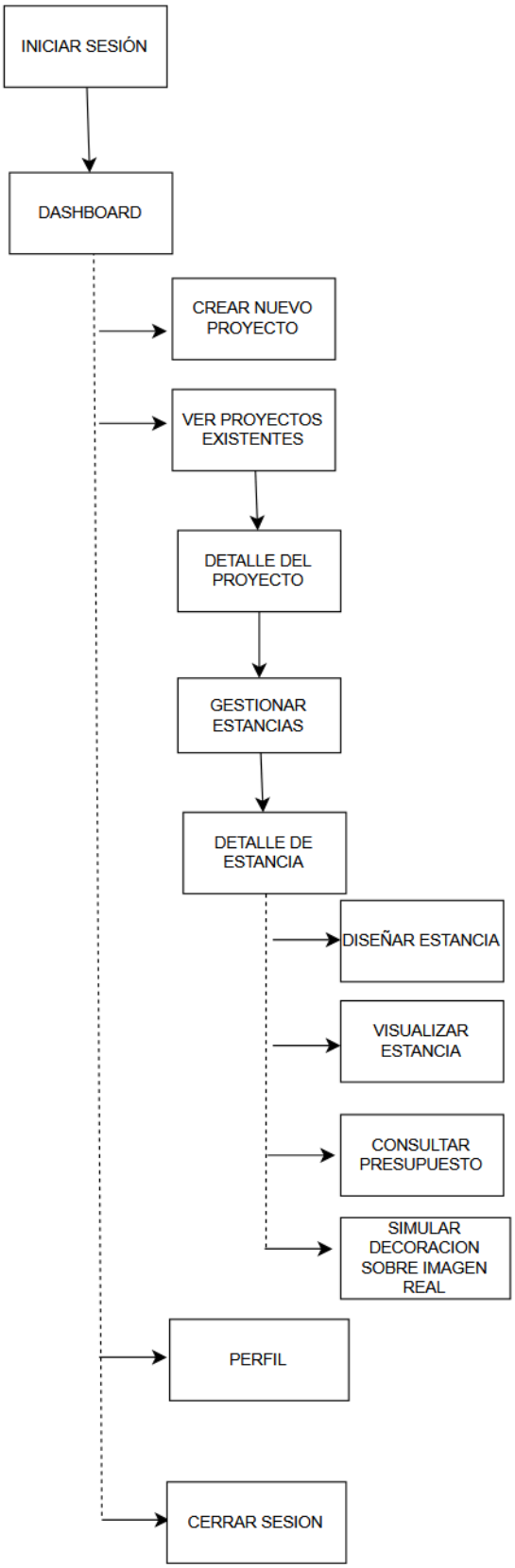


Ilustración 9: diagrama de navegación

Diagrama entidad relación E/R

El diagrama entidad-relación representa el modelo conceptual de los datos que se utilizaran en la aplicación. Este modelo permite identificar las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, sirviendo como base para el posterior diseño de la base de datos relacional.

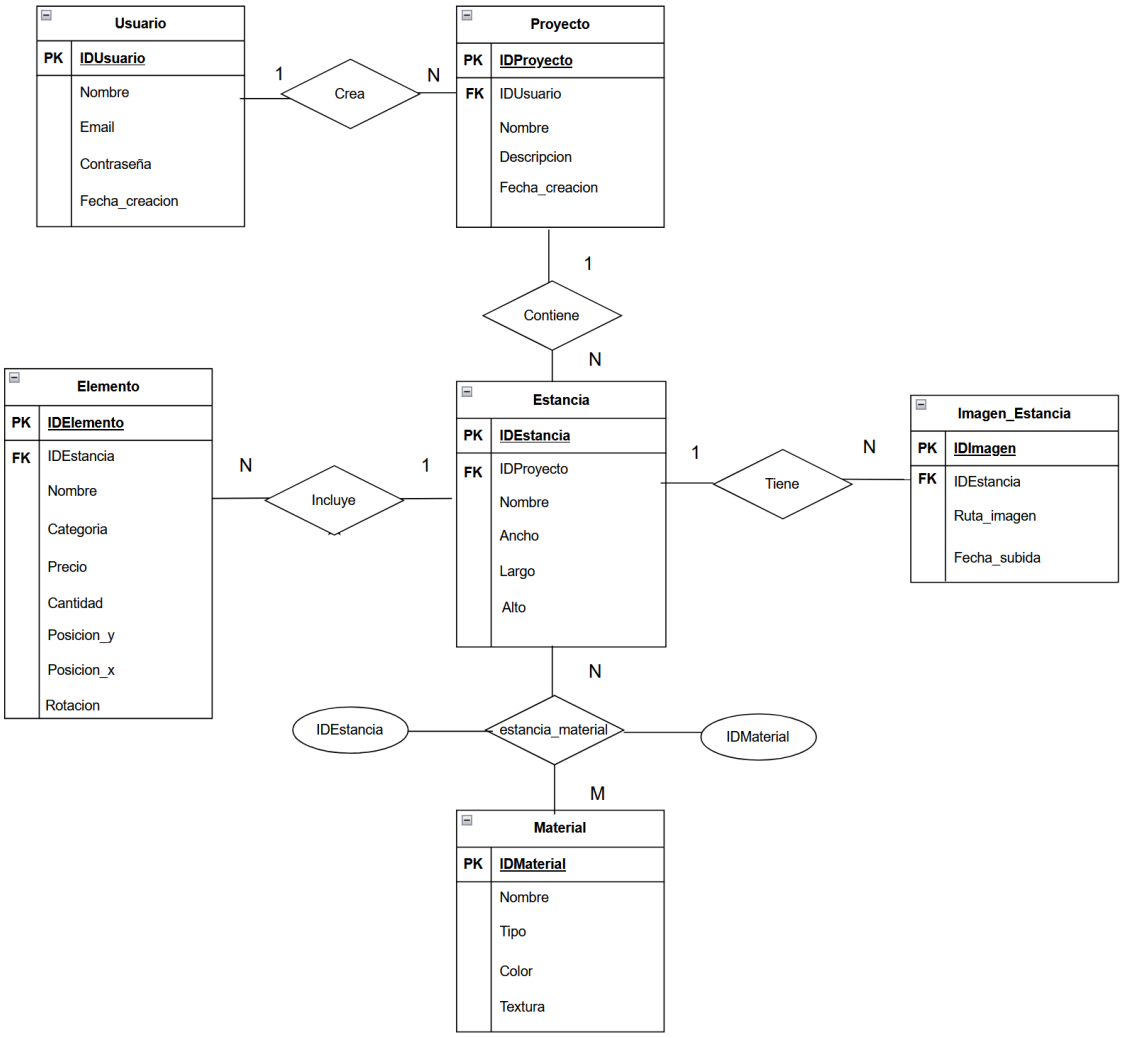


Ilustración 10: diagrama E/R

Diagrama de base de datos

El siguiente diagrama representa el modelo relacional de la base de datos utilizada en la aplicación MIM Living. En el se muestran las tablas principales del sistema, sus campos y las relaciones establecidas entre ellas mediante claves primarias y claves foráneas.

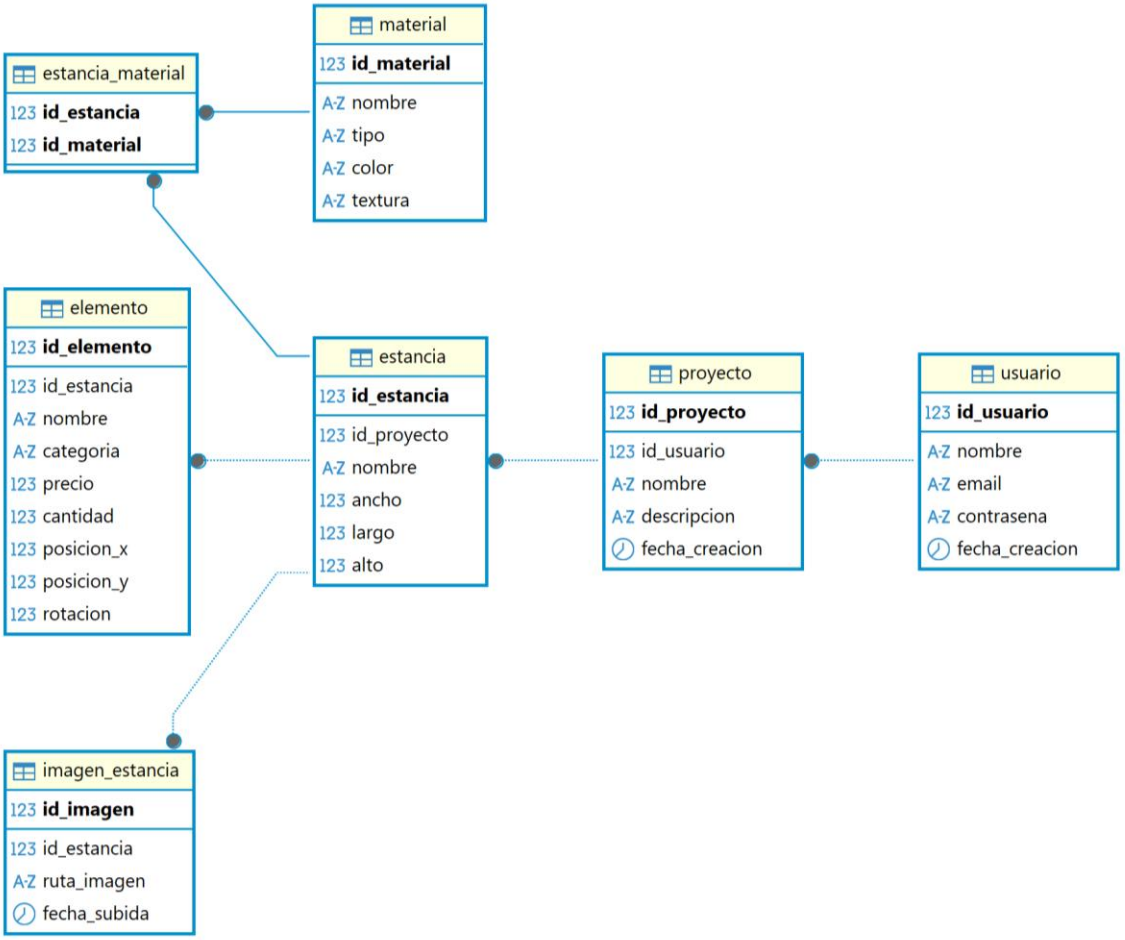


Ilustración 11: diagrama de base de datos

Diagrama de clases

Representa la estructura logia de la aplicación desde el punto de vista orientado a objetos. En el se reflejan las principales clases del sistema, sus atributos, métodos y relaciones.

La clase Usuario representa a la persona registrada en la aplicación y se relaciona con la clase Proyecto, ya que un usuario puede gestionar varios proyectos de interiorismo. Cada Proyecto puede contener varias Estancias, que representan los distintos espacios a diseñar, como salones, cocinas o dormitorios.

Cada Estancia puede incluir varios Elementos, que corresponden a muebles u objetos decorativos, así como varias ImagenesEstancia, utilizadas para la simulación sobre imágenes reales. Además, las estancias pueden relacionarse con distintos Materiales mediante la clase intermedia EstanciaMaterial, que permite reflejar la aplicación de varios materiales en una misma estancia.

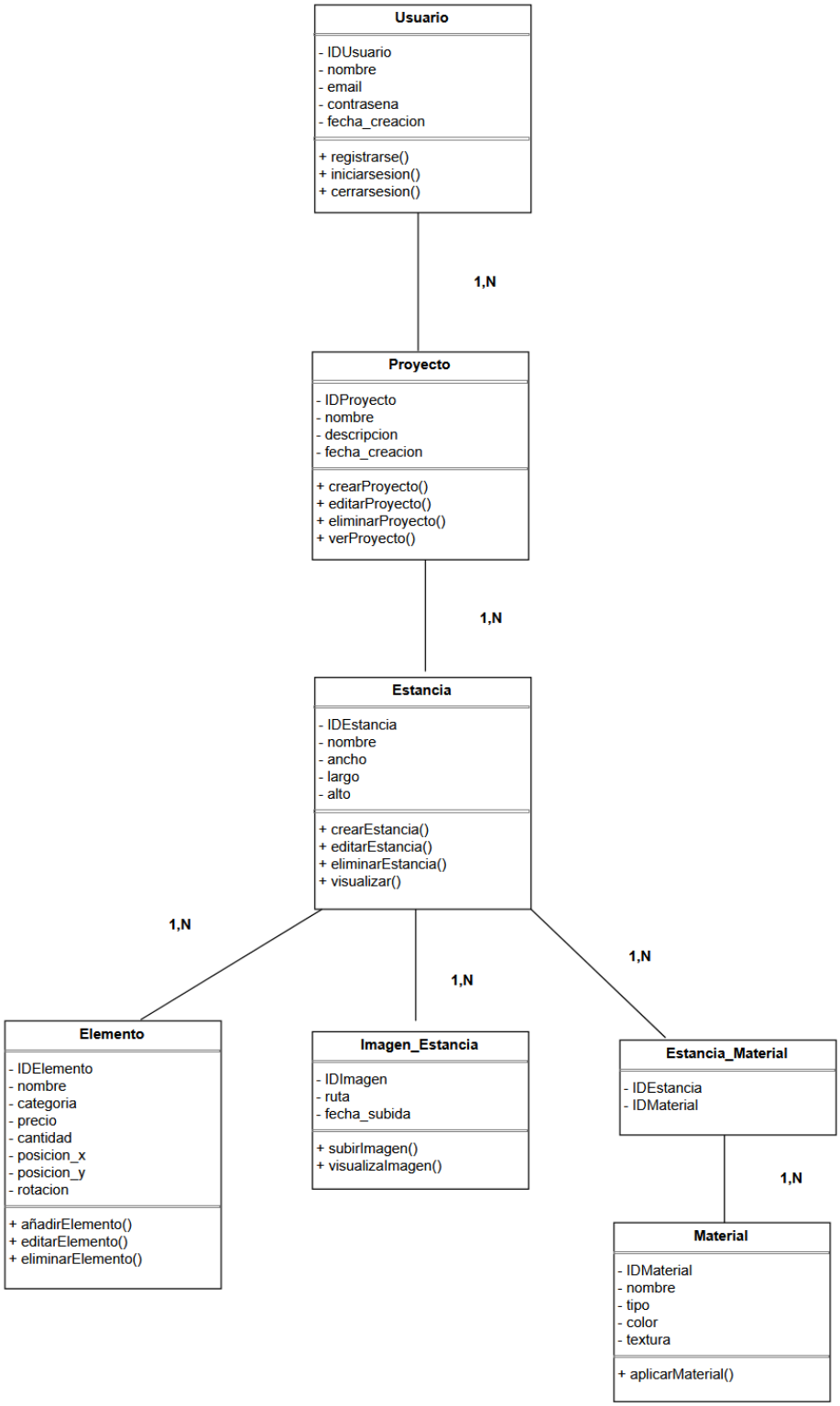


Ilustración 12: diagrama de clases

Interfaces. Interesa ver la solución en diferentes tamaños o dispositivos.

Ilustración 13: prototipo pagina web

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS.

Las tecnologías y herramientas utilizadas para este proyecto. Por ejemplo:

Node.js
Descripción de la herramienta.

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript que permite ejecutar código JavaScript en el lado del servidor. Esta basado en el motor V8 de Google Chrome y permite desarrollar aplicaciones web escalables utilizando un modelo de ejecución asíncrono y orientado a eventos.

Uso en el proyecto.
En el proyecto MIM Living, Node.js se utiliza para desarrollar la lógica del servidor de la aplicación. A través de este enrono se gestionan las peticiones de las funcionalidades principales del sistema, como la gestión del proyectos, estancias y elementos de decoración.

Expres.js
Descripción de la herramienta

Express.js es un framework de desarrollo para Node.js que facilita la creación de aplicaciones web y APIs de forma estructurada. Proporciona herramientas para gestionar rutas, peticiones HTTP, middelware y controladores.

Uso en el proyecto
En la aplicación MIM Living, Expres.js se utiliza para construir la API del sistema. Esta API permite gestionar las diferentes operaciones del sistema, como el registro de usuarios, la creación de proyectos, la gestión de estancias y la manipulación de elementos dentro de cada espacio.

PostgreSQL
Descripción de la herramienta

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto que permite almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información de forma segura y eficiente. Es conocido por su robustez, integridad de datos y compatibilidad con estándares SQL.

Uso en el proyecto.
En este proyecto PostgreSQL se utiliza para almacenar toda la información relacionada con los usuarios y los proyectos de interiorismo. La base de datos incluye tablas como usuario,

proyecto, estancia, elemento, material e imagen_estancia, que permiten estructurar la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

HTML
Descripción de la herramienta.

HTML es el lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las paginas web. Permite definir elementos como texto, imágenes, formularios y enlaces.

Uso en el proyecto.
En el proyecto MIM Living , HTML se utiliza para construir la estructura de las interfaces de usuario de la aplicación, incluyendo pantallas como el inicio de sesión, el panel de proyectos, la gestión de estancias y la visualización de espacios diseñados.

CSS
Descripción de la herramienta

CSS es el lenguaje utilizado para definir el diseño y la apariencia visual de las paginas web. Permite controlar aspectos como colores, tipografía, márgenes, tamaños y disposición de los elementos.

Uso en el proyecto
En la aplicación MIM Living , CSS se utiliza para diseñar una interfaz minimalista y elegante basada en tonos beige y blanco roto, con el objetivo de ofrecer una experiencia visual acorde con el ámbito del diseño de interiores.

JavaScript
Descripción de la herramienta
Javascript es un lenguaje de programación que permite añadir interactividad y comportamiento dinámico a las aplicaciones web. Se ejecuta en el navegador del usuario y permite manipular el contenido de la pagina en tiempo real.

Uso en el proyecto
En el proyecto MIM Living , JavaScript se utiliza en el lado del cliente para gestionar la interacción con el usuario, validar formularios , actualizar la interfaz de manera dinámica y comunicar con el servidor mediante peticiones HTTP a la API desarrollada en Node.js

Dbeaver
Descripción de la herramienta
Es una herramienta de administración de bases de datos que perite gestionar sistema de bases de datos relacionales mediante una interfaz gráfica. Facilita la creación de tablas, consultas SQL, diagramas y la gestión de datos.

Uso en el proyecto
En este proyecto se utiliza para diseñar y administrar la base de datos de PostgreSQL, crear tablas del sistema, gestionar datos y generar diagrama de la estructura de la base de datos.

Draw.io
Descripción de la herramienta
Es una herramienta de creación de diagramas que permite diseñar esquemas visuales como diagrama UML, diagramas entidad-relación o diagramas de arquitectura del sistema.

Uso en el proyecto
Se ha utilizado para elaborar los distintos diagramas incluidos en la documentación del proyecto, como los diagramas de casos de uso, diagrama de navegación, modelo entidad-relación y el diagrama de clases.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto MIM Living se ha utilizado una metodología ágil basada en un enfoque incremental, inspirada en Scrum.

Esta metodología permite desarrollar el proyecto en pequeñas partes funcionales, implementando primero las funcionalidades principales y posteriormente añadiendo mejoras progresivas.

EL proyecto se ha dividido en varias fases de desarrollo:

1. Análisis de requisitos
2. Diseño del sistema
3. Diseño de la base de datos
4. Diseño del backend
5. Diseño del frontend
6. Integración y pruebas
7. Mejoras y optimización

Este enfoque permite detectar errores de forma temprana y adaptar el desarrollo a los problemas encontrados durante la implementación.

Planificación inicial del proyecto

Antes de comenzar el desarrollo se realizó una estimación del tiempo necesario para cada fase del proyecto.

Fase	Descripción	Horas estimadas
Análisis	Estudios del problema y definición de requisitos	6
Diseño	Diagramas UML y estructura del sistema	8
Base de datos	Diseño de tablas y relaciones	6
Backend	Desarrollo de API Node.JS y rutas	18
Frontend	Diseño de interfaz HTL, CSS, JS	18
Integración	Conexión frontend-backend	10
Pruebas	Detección y corrección de errores	8
Documentación	Elaboración de memoria	10

Tabla 8: Planificación inicial del proyecto

Planificación real del proyecto.

Fase	Descripción	Horas estimadas
Análisis	Estudios del problema y definición de requisitos	6
Diseño	Diagramas UML y estructura del sistema	8
Base de datos	Diseño de tablas y relaciones	6
Backend	Desarrollo de API Node.JS y rutas	18
Frontend	Diseño de interfaz HTL, CSS, JS	18
Integración	Conexión frontend-backend	
Pruebas	Detección y corrección de errores	
Documentación	Elaboración de memoria	

Tabla 9: Planificación real del proyecto

Análisis de desviaciones

Las principales desviaciones se produjeron en:

Frontend

El diseño de la interfaz requirió mas tiempo del previsto debido a:

- Ajustes en el diseño visual
- Implementación del sistema de filtros de inspiración
- Mejora del estilo y experiencia de usuario

Integración

La conexión entre frontend y backend también requirió mas tiempo debido a:

- Pruebas de rutas API
- Corrección de errores en las peticiones fetch
- Ajustes en la gestión de datos

Diagrama de Gantt.

El proyecto se organizo temporalmente siguiendo el siguiente esquema:

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 6	Semana 7
Analisis y diseño						
Diseño de base de datos						
Desarrollo de backend						
Desarrollo del frontend						
Integración y pruebas						
Documentación final						

Este diagrama de planificación puede representarse mediante un diagrama de Gantt, que permite visualizar las tareas realizadas y su duración.

README y GIT.

TRABAJOS FUTUROS

Trabajos de ampliación y mejora proyectados.

CONCLUSIONES

Conclusión profesional del proyecto.

REFERENCIAS

Según las normas APA.

Cada referencia se acompañará de un texto descriptivo con el apartado del proyecto asociado.

Formato:

Autor, A. A. (Año de publicación). Título de la página. Recuperado de URL

Ejemplo:

Aplicado en la investigación del tema de la web.

Smith, J. (2023). La importancia del reciclaje en la conservación del medio ambiente. Recuperado de https://www.ejemplodepagina.com/

Otro ejemplo:

Aplicado para realizar las vistas de la base de datos.

Oracle Corporation. (s. f.). Oracle Database 19c Documentation. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html